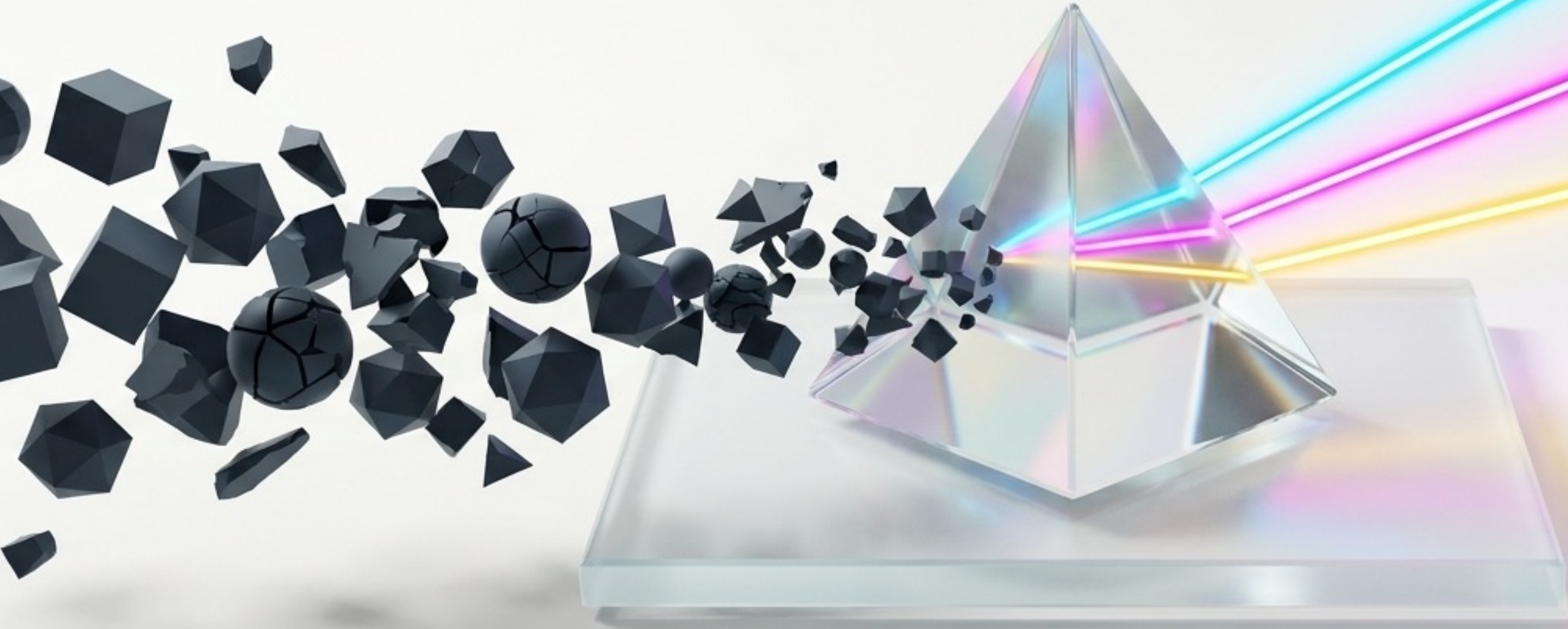


NeuPrism

Karmaşık müşteri sesini yapay sinir ağlarıyla kırıp,
stratejik analiz kanallarına dönüştüren akıllı teknoloji merceği.



Keşif Rotası

NeuPrism'in karmaşık müşteri sesini analiz etme ve karar destek süreci

01

Takımımız

NeuPrism Mimarları

03

Proje Hedefi

Otonom Karar Destek

05

Bilimsel Literatür

Akademik Doğrulama

07

Derin Öğrenme

Niyet ve Bağlam Gücü

02

Problem Tanımı

Manuel Analiz Zorluğu

04

Sürdürülebilir Kalkınma

SDG Hedefleri

06

Veri ve Ön İşleme

Çok Kanallı Veri

08

Yapay Zekâ Yaklaşımı

Vektörleşme ve Özet

Takımımız: NeuPrism Mimarları

Eda Vural

Yazılım Mühendisliği

edavural0@hotmail.com

Ayşe Lermi

Endüstri Mühendisliği

ayselermi12@gmail.com

Alperen Manas

Bilgisayar Mühendisliği

manasfalperen@gmail.com

Ali Gökçe

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

aligkc83@gmail.com

Veri Gürültüsü İçinde Kaybolan Fırsatlar

Ölçeklenemeyen Efor: Çağrı merkezleri, müşteri yazışmaları, e-postalar, şikayet platformları, Google yorumları ve sosyal medyadan akan devasa veriyi manuel okumak ve anlamlandırmak imkânsızdır.

Geç Kalan Reaksiyon: Kritik müşteri krizleri ve yükselen şikayet trendleri ancak iş işten geçtikten sonra fark edilir.

Kör Noktalar: Gerçek inovasyon fırsatları ve temel ürün problemleri, devasa veri yığınlarının altında gizli kalır.



Ham Veriden Doğrudan Stratejik Sinyallere



Farklı kaynaklardan gelen verileri tek platformda birleştirip embedding ve kümeleme ile ortak problemleri otomatik keşfeden, yöneticiye doğal dilde aksiyon öneren sistem.

Küresel Standartlar ve Sürdürülebilir Kurumsal Etki



Hedef 9.5 – İnovasyon ve Altyapı

NLP ve LLM tabanlı yenilikçi yapay zekâ sistemiyle bilimsel ve kurumsal teknolojik kapasitenin doğrudan artırılması.

Hedef 8.2 – Ekonomik Üretkenlik

Pazarlama ve CX ekiplerinin üzerinden manuel inceleme yükünü kaldırarak, teknolojik otomasyonla sağlanan hız ve verimlilik artışı.

Hedef 12.6 – Sorumlu Üretim ve Şeffaflık

Gerçek müşteri sesinin ve geri bildirimlerinin sistematik olarak izlenmesiyle ürün/hizmet kalitesinde şeffaf, veri destekli sürdürülebilir iyileştirme.

Müşterinin sesi artık statik bir metrik değil, yapılandırılmış dinamik bir büyüme motorudur.

Kanıtlanmış Mimari, Ölçülebilir Bilimsel Temel

Mimarinin Doğrulanması

Referans: Lee & Song (2025)

Odak Teknolojisi: LLM, Embedding ve K-means Kümeleme.

Kanıt: Ürün yorumlarını doğrudan aksiyon alınabilir "Product-Market Fit" taksonomisine dönüştürme yaklaşımımızın birebir bilimsel onayı.

Veri Ölçeği ve Verimlilik

Referans: Rocha-Salazar vd. (2026)

Veri Boyutu: 10 Milyonun üzerinde görüşme.

Kanıt: Üretken YZ ile çağrı merkezi verilerinin BERTopic/Top2Vec'e kıyasla otonom, yorumlanabilir içgörülere dönüştürülmesinin ispatı.

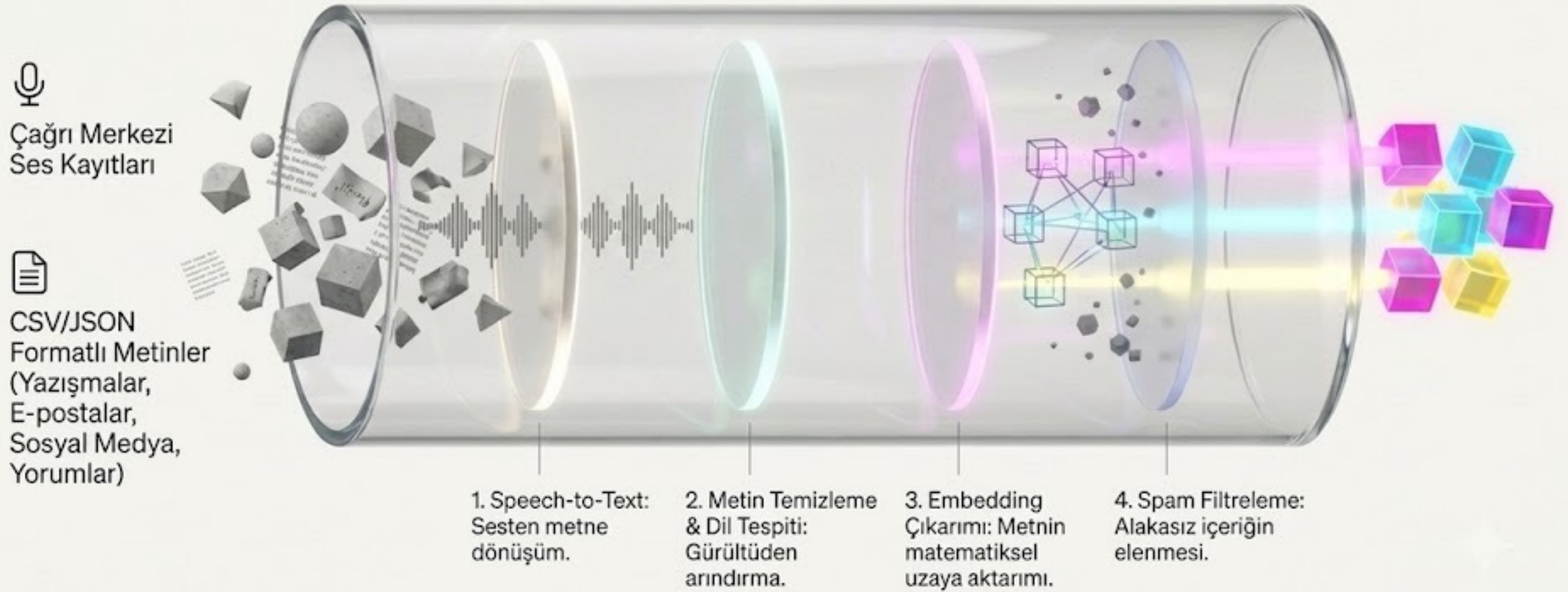
Duygu Analizi Performansı

Referans: Praveen vd. (2024)

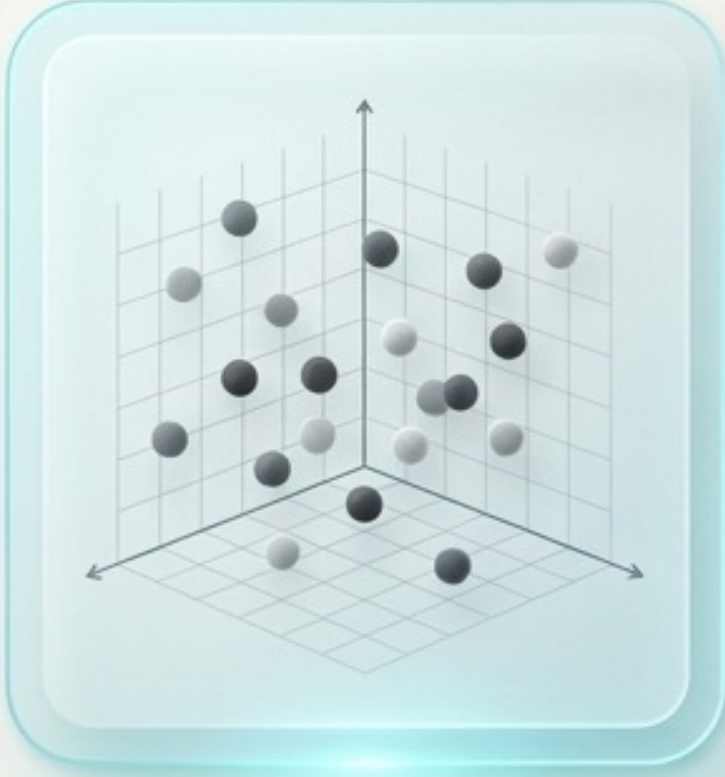
Veri Boyutu: 1 Milyonun üzerinde müşteri yorumu.

Kanıt: Müşteri verisinin duygu türü ve aciliyet boyutlarıyla, LLM'ler (örn. Falcon-7B) kullanılarak yüksek doğrulukla zenginleştirilmesinin ampirik temeli.

Çok Kanallı Veri Ekosistemi ve Ön İşleme



Etiketsiz Veriden Yönetici Raporuna: Otonom Motor



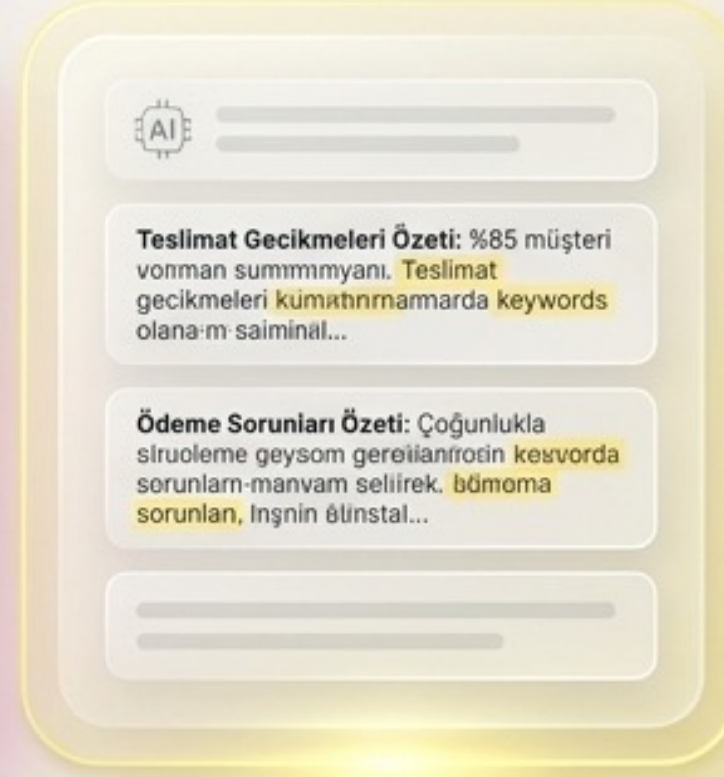
Adım 1: Vektörleştirme (Embedding)

Transformer tabanlı modellerle metinlerin yüksek boyutlu vektör uzayına aktarılması. Anlamca benzer veriler matematiksel olarak birbirine yaklaşır.



Adım 2: Otomatik Keşif (Clustering)

HDBSCAN/K-means algoritmaları ile önceden etiketleme gerekmeksizin ortak problem gruplarının (ör. teslimat, ödeme sorunları) otomatik kümelenmesi.



Adım 3: Anlamlandırma (LLM Özetleme)

Büyük Dil Modelleri (LLM) ile devasa şikayet kümelerinin doğal dilde, insan kelimeleriyle sentezlenip özetlenmesi.

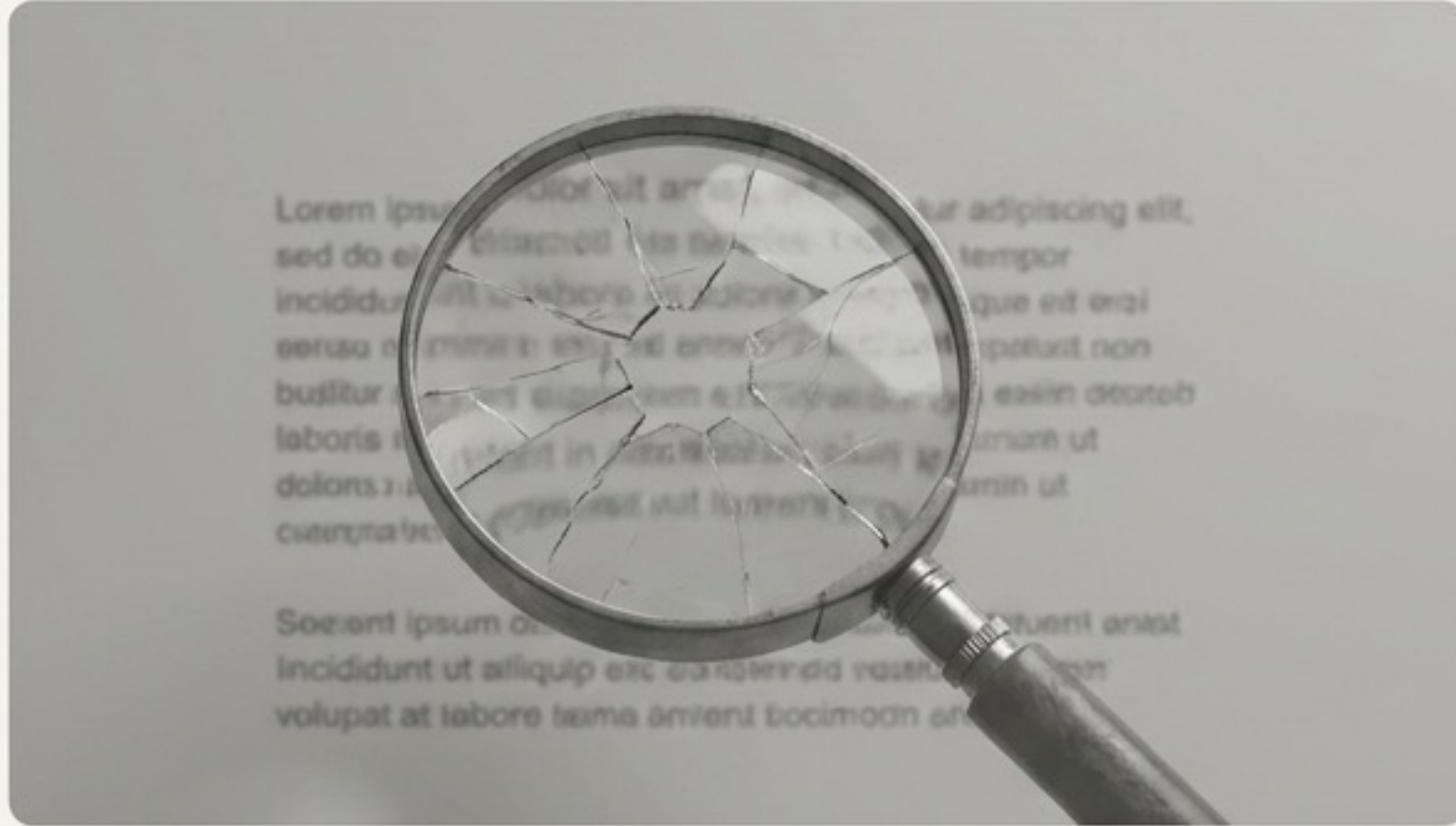


Adım 4: Zenginleştirme

Kümelerin duygu (sentiment), duygu türü, aciliyet ve trend boyutlarıyla analiz edilerek pazarlama ekipleri için nihai karar destek raporuna dönüştürülmesi.

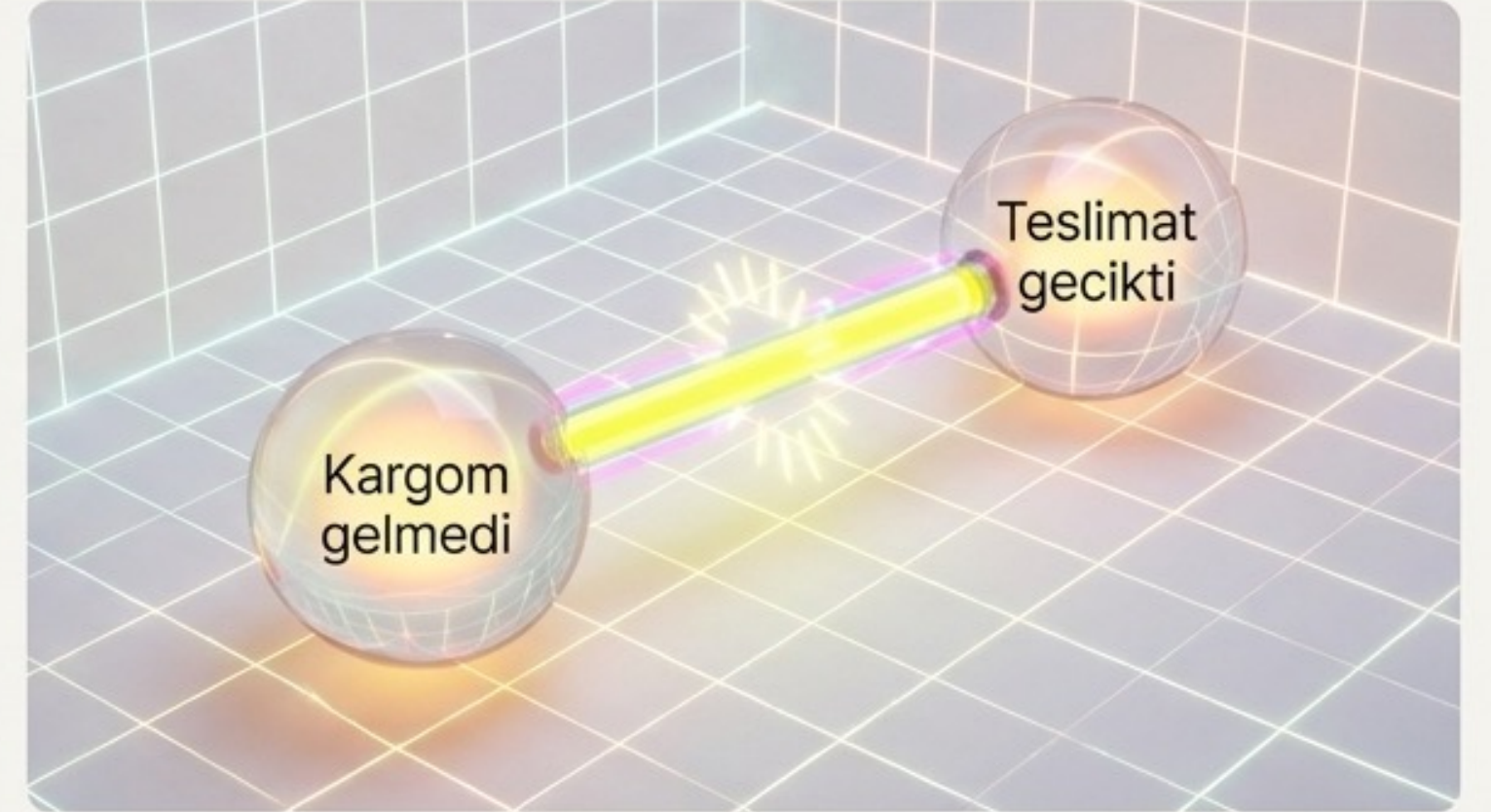
Kelimelerin Ötesindeki Niyeti Matematiksel Olarak Anlamak

Geleneksel / Kural Tabanlı Sistemler



- Önceden etiketleme gerektirir (Ölçeklenemez).
- Yalnızca tanımlanmış anahtar kelimeleri arar; bağlamı ve yeni trendleri kaçıır.

Derin Öğrenme ve LLM



- Önceden etiketlenmemiş, devasa ve sürekli değişen veriyi otonom işler.
- Anahtar kelime eşleşmesi olmasa bile; dildeki nüansları, dolaylı şikayetleri ve ironiyi 'anlamsal yakınlık' ile yakalar.

**Dinlediğiniz İçin
Teşekkür Ederiz**